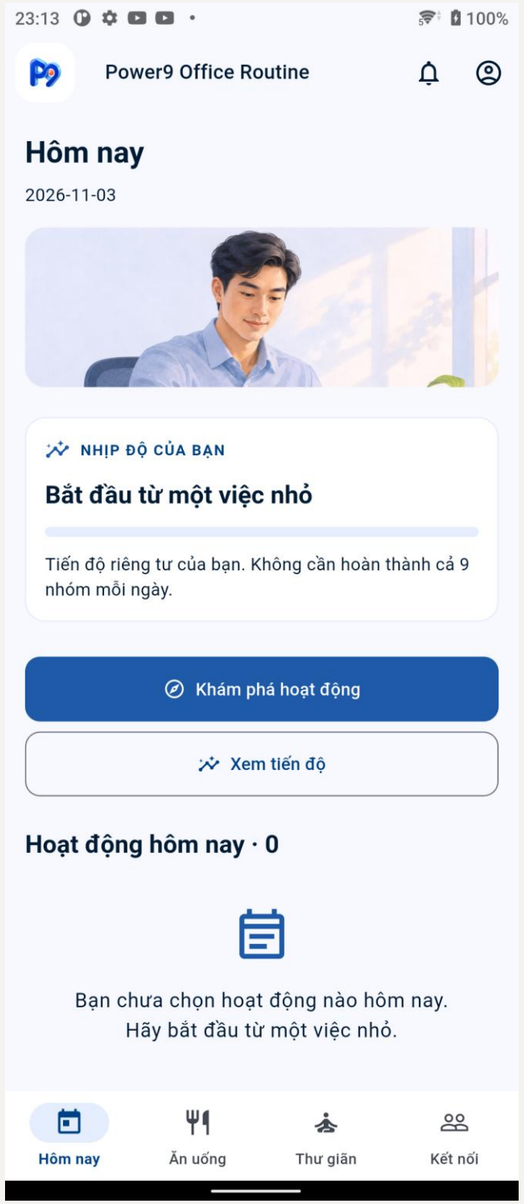
# POWER9

## Office Routine

Thói quen nhỏ cho
ngày làm việc cân bằng.

PRM393 · Lab 3 Cloud-Enabled
Flutter / Firebase / Android



# Khoảng nghỉ ngắn, lịch làm việc thay đổi

Ba persona giả định từ Lab 2; chưa phải kết quả nghiên cứu người dùng.

## Huy, 28

**Ngồi lâu khi tập trung**

Bắt đầu một hoạt động
trong khoảng nghỉ ngắn.

## Mai, 24

**Ăn vội, ít quen đồng nghiệp**

Hoạt động dễ bắt đầu,
kết nối hoàn toàn tự nguyện.

## Linh, 39

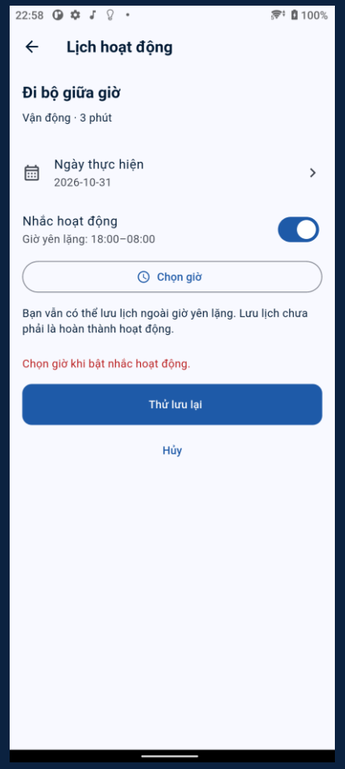
**Lịch họp thường thay đổi**

Đổi lịch linh hoạt,
giữ quyền tự chọn.

**Không đặt mục tiêu hoàn thành cả 9 nhóm mỗi ngày.**

# Ba luồng cốt lõi

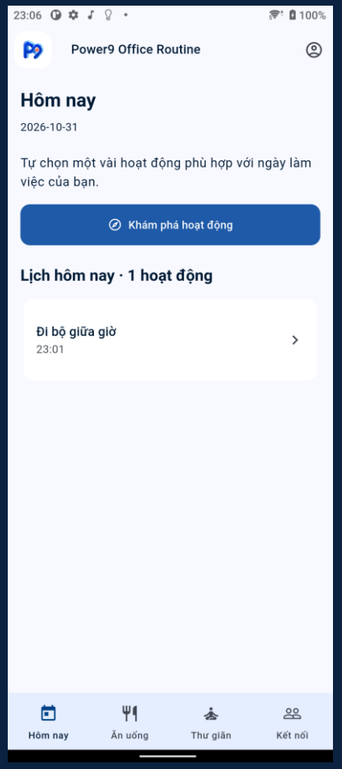
Chọn lịch · Thực hiện và xem lại · Đổi lịch




**F01** Chọn lịch



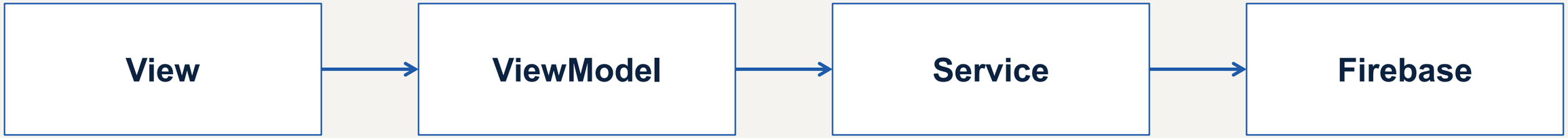

**F02** Ghi nhận thực tế




**F03** Sửa, không trùng lịch

# MVVM và luồng dữ liệu

Màn hình đọc state; Firebase SDK được bao gói trong services.




**screens**

Render, loading, error

**viewmodels**

Draft, validation, async guard

**services**

Contract và Firebase SDK

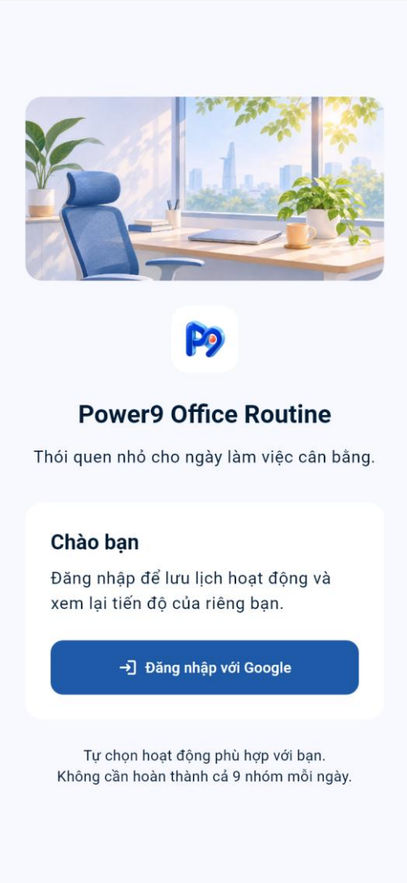
**Cloud**

Auth, dữ liệu, telemetry

**Ghi thành công → cập nhật state → giao diện phản ánh dữ liệu đã xác nhận.**

# Authentication

Google Sign-In và cách ly dữ liệu theo tài khoản




**01** **Đăng xuất**

Home và route riêng bị loại khỏi phiên.

**02** **Mất mạng và thử lại**

Hiện lỗi; đăng nhập lại khi có mạng.

**03** **Hai tài khoản A → B → A**

Lịch, lịch sử và inbox được đối chiếu riêng.

# Cloud Firestore

Lịch cá nhân có thêm, xem, sửa và xóa; lịch sử hoàn thành được giữ.

## 1 hoạt động × 1 ngày

Một lịch.
Một lần thực hiện.

| Contract | Schedule | Completion |
|---|---|---|
| Ý nghĩa | Đã chọn hoạt động | Đã thực hiện |
| Thời gian | Ngày, giờ tùy chọn | Timer: giây đo thật |
| Check-in | Không tự hoàn thành | durationSeconds = null |
| Khi xóa lịch | Lịch bị xóa | Lịch sử được giữ |

**CRUD lịch đã demo trên Xperia và đối chiếu Firestore.**

# Firebase Cloud Messaging

Console → Xperia → chạm thông báo mở đúng màn

## Foreground

Native channel và inbox.

## Background

Chạm thông báo trở lại app.

## Terminated

Khởi động lạnh, xử lý initial message.

**Quyền bị tắt: báo lỗi, có retry, đã khôi phục.**



# Google Analytics

Sự kiện có trigger và tham số; không log email hoặc raw search query.

**12**

**event trong mã**

DebugView đã xác nhận một phần. TC16: 3/3.

| Event | Trigger | Params tiêu biểu |
|---|---|---|
| login | Google Sign-In thành công | method |
| search | Từ khóa ổn định sau debounce | query_length, has_query |
| view_activity | Mở chi tiết | activity_id, group_id |
| schedule_created | Lưu lịch mới thành công | activity_id, group_id |
| schedule_updated | Sửa lịch thành công | activity_id, group_id |
| activity_completed | Check-in/checklist/timer | source, duration_seconds |
| completion_undone | Hoàn tác thành công | activity_id |

# Firebase Crashlytics

Có bằng chứng server cho lỗi fatal và non-fatal.

**FATAL**

Native test crash có xác nhận,
chỉ trong bản debug.

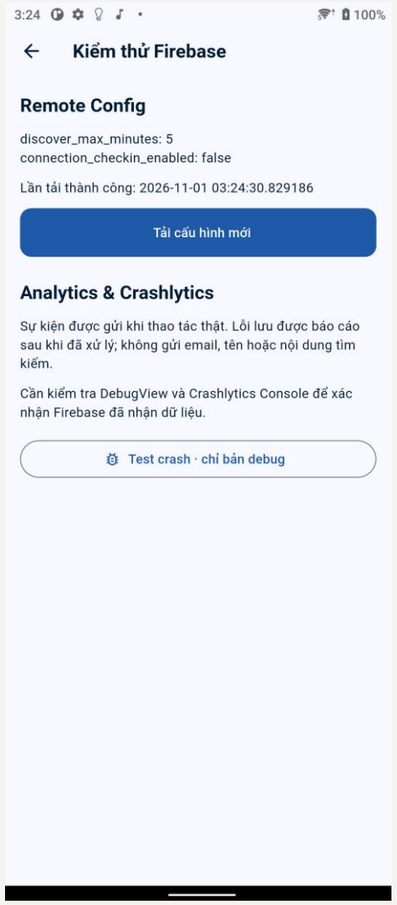
**NON-FATAL**

completion_write / unavailable
Giữ dữ liệu để người dùng thử lại.

| Metadata được xác minh | Bằng chứng công khai |
|---|---|
| user identifier | Chỉ lưu trạng thái có/không |
| app_name, platform, test_crash | Custom keys; không xuất tài khoản |

# Firebase Remote Config

Đổi hai hành vi, fetch lại; không rebuild APK.




**discover_max_minutes**

**60 → 5 → 60**

**connection_checkin_enabled**

**true → false → true**

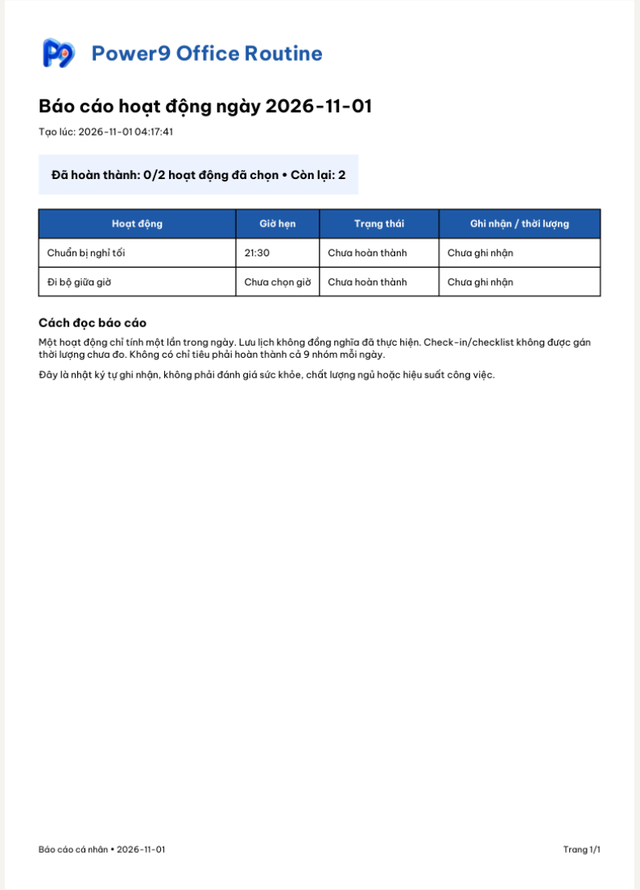
# PDF và Cloud Storage

Báo cáo ngày đang xem; upload cloud là tiêu chí riêng.

## PDF thật đã lưu trên Xperia.

Font Việt được nhúng.
Ngày, giờ và duration từ dữ liệu thật.
Retry giữ cùng bytes và đường dẫn.

**Giữ Spark: không upload production.**



Power9 Office Routine

Báo cáo hoạt động ngày 2026-11-01

Tạo lúc: 2026-11-01 04:17:41

Đã hoàn thành: 0/2 hoạt động đã chọn • Còn lại: 2

| Hoạt động | Giờ hẹn | Trạng thái | Ghi nhận / thời lượng |
|---|---|---|---|
| Chuẩn bị nghỉ tối | 21:30 | Chưa hoàn thành | Chưa ghi nhận |
| Đi bộ giữa giờ | Chưa chọn giờ | Chưa hoàn thành | Chưa ghi nhận |

Cách đọc báo cáo

Một hoạt động chỉ tính một lần trong ngày. Lưu lịch không đồng nghĩa đã thực hiện. Check-in/checklist không được gán thời lượng chưa đo. Không có chỉ tiêu phải hoàn thành cả 9 nhóm mỗi ngày.

Đây là nhật ký tự ghi nhận, không phải đánh giá sức khỏe, chất lượng ngủ hoặc hiệu suất công việc.

Báo cáo cá nhân • 2026-11-01 Trang 1/1

# UI/UX sau nâng cấp

Ảnh theo ngữ cảnh; timer ưu tiên thao tác; hướng dẫn theo từng bước.

## 360 / 412 dp

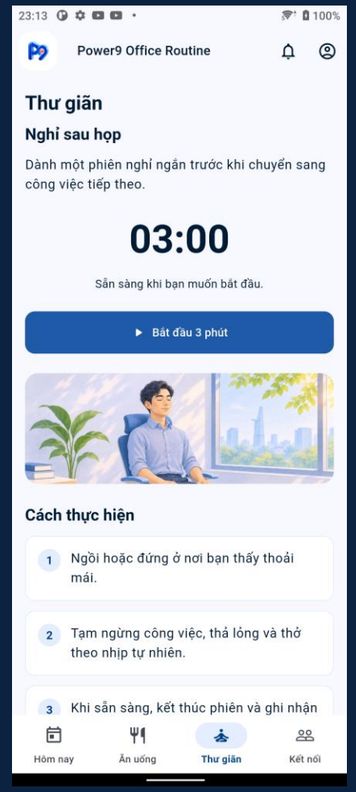
15 màn · chữ lớn 1,5×

## 8 ảnh minh họa

49 tests đạt; nhãn và vùng chạm Android đạt.

TalkBack: còn xác nhận focus sau “Ở lại”.



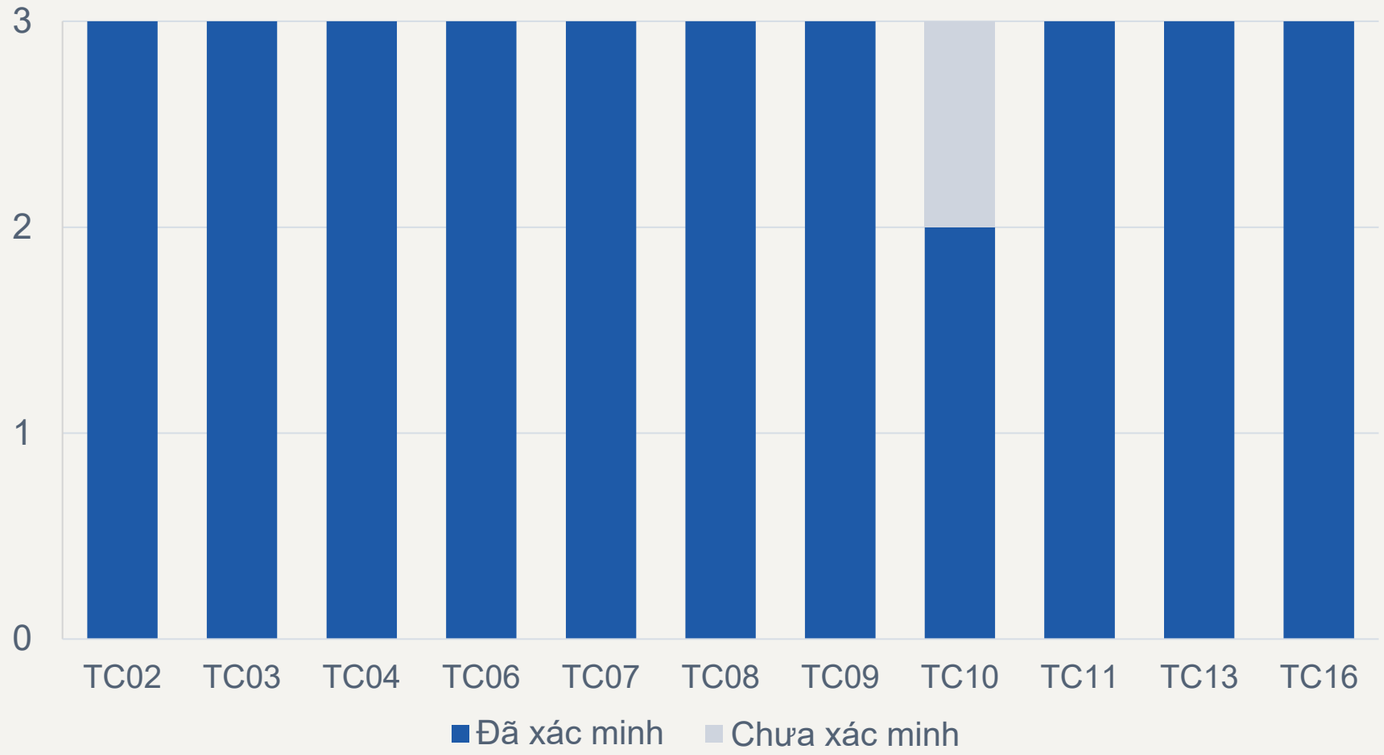
# Kiểm thử ARTEMIS

11 ca × 3 run ID; giữ nguyên các failed attempts và audit.

**32/33**

**run ID được xác minh**

31 pytest pass hợp lệ
+ 1 audit terminal ghi chậm




**Pro: 3,2 phút / tối thiểu 15 phút.**

# AI code review và ba sửa lỗi

5 findings thuộc nhiều nhóm; 3 fixes runtime có commit và regression riêng.

| Fix | Vấn đề | Sau sửa | Commit |
|---|---|---|---|
| R01 | date_key sai kiểu | Fallback an toàn | ac4b35b |
| R02 | Refresh cũ ghi đè inbox | Bỏ kết quả đến muộn | 38b52bc |
| R03 | Logout lỗi mất messaging | Restore đúng phiên | e595956 |

**49/49 Flutter tests**

**Analyzer sạch**

PR #3 · https://github.com/PhamQuangDuc1/PRM.POWER9/pull/3

# Bản bàn giao và bước tiếp theo

UI mới và hai tài khoản đã kiểm chứng; số liệu bám theo evidence.

## UI và tài khoản

8 ảnh trong app · 49 tests đạt
A → B → A đã đối chiếu và dọn dữ liệu thử.

## Bằng chứng còn thiếu

ARTEMIS / Pro · Storage production
TalkBack nghe và vuốt thực tế.

## Video app + Console

Dùng đúng APK và dữ liệu hiện hành.
Thuyết minh rõ kết quả và giới hạn.